

线性代数报告

作者：姓名 1234

学号：000000

指导教师：老师姓名

2025 年 12 月 19 日

摘要

本文为线性代数课程报告模板，包含矩阵与行列式、向量空间、线性变换、特征值与特征向量以及奇异值分解等核心内容，并给出若干例题与证明示例，便于撰写课程论文。

1 引言

简要说明研究目的、背景与文章结构。线性代数是现代数学与工程的基础，在数据分析、信号处理与数值方法中有广泛应用。

2 矩阵与行列式

定义 2.1 (矩阵). 大小为 $m \times n$ 的矩阵 $A = (a_{ij})$ 表示为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

行列式的基本性质：对换行符号改变量、行列式的乘法性等。示例：

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

3 向量空间与基

定义 3.1 (向量空间). 设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的集合，若对加法与数乘封闭并满足向量空间公理，则称 V 为向量空间。

基与维数的定义：若向量组线性无关且张成空间，则为基，基的元素个数称为维数。

4 线性变换

线性变换 $T : V \rightarrow W$ 满足 $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ 。若在基下取矩阵表示，则研究其秩、像与核：

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T).$$

5 特征值与特征向量

定义 5.1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，若存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与非零向量 v 使得 $Av = \lambda v$ ，则称 λ 为 A 的特征值， v 为对应的特征向量。

特征多项式与求解示例：对于二维矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

特征多项式为 $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$ ，得特征值 $\lambda = 1, 3$ 。对应特征向量可解线性方程 $(A - \lambda I)v = 0$ 。

定理 5.1 (对称矩阵的谱定理). 若 A 为实对称矩阵，则存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

证明. 略（可引用标准教材证明）。 □

6 奇异值分解 (SVD)

任何矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 可分解为

$$A = U \Sigma V^T,$$

其中 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交矩阵， Σ 为对角矩阵，非负对角线元素为奇异值。SVD 在最小二乘与低秩近似中有重要应用：最佳秩- k 近似由截断奇异值构成。

7 数值例题

计算例：对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

求特征值与特征向量。特征多项式 $(3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$ ，故 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$ 。对应特征向量分别为 $v_1 = (1, 0)^T$ ， $v_2 = (1, -1)^T$ （可归一化）。

8 结论

总结本文内容并指出可拓展方向：正交对角化、Jordan 标准型、数值稳定性与迭代方法等。

参考文献

- [1] G. Strang, *Linear Algebra and Its Applications*, 4th ed., Brooks Cole, 2006.
- [2] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 1985.